

Mechanica AI

機構設計智慧整合平台 設計與應用方案（整合版）

Integrated Platform Design & Application Solution for Mechanical Engineering

結合產品生命週期管理（PLM）、大語言模型（LLM）、知識圖譜（KG）、物料清單（BOM）及圖譜增強檢索生成（GraphRAG）技術，打造面向機構設計全生命週期的智慧化整合平台

第一章 執行摘要與願景

1.1 背景與挑戰

現代機構設計面臨的核心矛盾是：數據爆炸與知識匱乏並存。企業的 PLM 系統中沉積了數十年的設計數據——零件主數據、多層 BOM、工程變更紀錄（ECN/ECO）、CAD 模型、FMEA 報告、設計審查紀錄、8D 報告、材料數據表、供應商認證文件等——但這些知識資產因檢索困難、關聯隱性化、系統孤島、知識流失、重複錯誤等原因難以被有效利用。

1.2 解決方案概覽

本方案提出一套五技術整合的智慧平台架構：

- PLM 作為數據基座，提供結構化工程數據的 Single Source of Truth
- KG（知識圖譜）作為知識關聯層，將隱性關係顯性化
- BOM 作為產品結構骨架，支撐多視圖（EBOM/MBOM/SBOM）的關聯查詢
- GraphRAG 作為檢索增強引擎，結合圖譜結構化查詢與向量語義檢索
- LLM 作為推理與交互層，提供自然語言理解、生成、推理能力

1.3 預期價值

指標	改善幅度
知識檢索時間	80% ↓
變更分析時間	60% ↓
重複設計錯誤率	70-75% ↓
新人上手週期	40-50% ↓
設計審查準備時間	70-80% ↓

1.4 核心理念：為什麼是 GraphRAG

傳統 RAG 依賴向量相似度進行檢索，但在機構設計場景中，大量查詢具有結構化、關係型、

多跳推理的特徵。GraphRAG 結合知識圖譜的結構化圖查詢與向量資料庫的語義檢索能力。

關鍵區別：普通 RAG = 找到語義最相似的文本段；GraphRAG = 在知識圖譜上找到相關的實體子圖 + 語義最相似的文本段，然後融合推理。

第二章 核心技術深度解析

2.1 PLM — 產品生命週期管理

PLM 系統是整個平台的數據基座和真相來源（Single Source of Truth）。

數據域	內容	本方案中的用途
零件主數據	零件號、名稱、版本、狀態、分類	KG 節點建立、BOM 結構基礎
BOM 數據	EBOM/MBOM/SBOM 多視圖、層級關係	GraphRAG 圖遍歷查詢
工程變更	ECR→ECN→ECO 流程、影響範圍	變更影響分析、知識沉澱
文件管理	設計圖紙、規範、FMEA、8D 報告	RAG 文檔索引、知識抽取
CAD 元數據	3D 模型、裝配關係、幾何特徵	干涉分析、裝配知識
供應商數據	合格供應商清單、認證狀態、交期	供應鏈風險分析

2.2 LLM — 大語言模型

LLM 在本方案中承擔多個協同角色：意圖路由器、實體抽取器、查詢生成器、答案合成器、報告生成器。

場景	推薦模型	理由
複雜推理	GPT-4o / Claude Opus	多步推理能力強
日常問答	GPT-4o-mini / Claude Sonnet	速度快、成本低
實體抽取（批量）	微調開源模型（Qwen2.5/LLaMA 3）	成本低、可私有化
Cypher 生成	GPT-4o / 微調模型	精確語法生成

2.3 KG — 知識圖譜

機構設計知識的核心特徵是高度關聯性。知識圖譜擅長表達顯性關聯（BOM 父子關係）、隱性關聯（多跳推理）、因果關聯（設計參數→失效模式→根因→對策）、時序關聯（版本演進、變更歷史）。

2.4 BOM — 物料清單

BOM 是產品結構的多維度投影：EBOM（設計 BOM）、MBOM（製造 BOM）、SBOM（服務 BOM）、PBOM（採購 BOM）。

2.5 GraphRAG — 圖譜增強檢索生成

GraphRAG 採用三階段流水線：雙路檢索（向量語義 + 圖譜結構化）→ 融合重排序 → 上下文組裝 → LLM 生成。

維度	Traditional RAG	KG QA	GraphRAG
檢索方式	向量相似度	圖查詢	向量+圖查詢+社區檢索
擅長處理	非結構化文本	結構化關係查詢	兩者兼具+多跳推理
多跳推理	困難	原生支持	原生支持+語義融合
全域概覽	依賴 chunk 覆蓋度	需預寫全域查詢	社區摘要提供全域視角

第三章 學術基礎：BOM 知識圖譜建構方法

本章整合自碩士論文《基於物料清單的知識圖譜建構與多來源資料整合方法》（張惇穎，國立虎尾科技大學，2026），為本方案提供理論基礎與方法驗證。

3.1 研究問題

LLM 於知識圖譜建構過程中面臨語意不一致與結構錯誤問題，在多來源資料整合情境下容易產生實體名稱重複、關係語意不一致及層級結構混亂。

3.2 BOM 結構約束方法

本研究提出結合 BOM 結構約束與多來源 LLM 輸出整合的知識圖譜建構方法：多個 LLM 獨立生成 JSON（含 Entities、Relations、BOM 三部分）→ 關聯語意分類（六類型）→ 基準 JSON 選擇 → 實體對齊（相似度 ≥ 0.8 ）→ 屬性語意比對（ ≥ 0.7 ）→ BOM 結構約束驗證。

3.3 實驗驗證

方法	Precision	Recall	F1-score
其他模型平均（短文本）	0.79	0.79	0.79
多 LLM+BOM（短文本）	1.00	1.00	1.00
其他模型平均（長文本）	0.02	0.02	0.02
多 LLM+BOM（長文本）	0.92	1.00	0.96

結論：BOM 結構約束能有效提升知識圖譜的結構正確性；多來源 LLM 整合能補足單一模型的不足；兩者結合在長文本情境下效果尤為顯著。

3.4 對本方案的啟示

- BOM 結構作為知識圖譜的骨架約束，可有效降低 LLM 幻覺導致的結構錯誤
- 多 LLM 整合策略可提升知識抽取的穩定性與完整性
- 實體對齊與關係一致化機制是多來源資料整合的關鍵

- JSON 結構驗證與迭代修正機制可確保生成結果的可用性

第四章 整合平台架構設計

4.1 平台定位與設計原則

平台 = 研發知識底座 + 智能能力中台 + 應用矩陣。

原則	含義	落地體現
知識即資產	知識獨立於任何應用存在	能力層與數據層解耦
溯源是一等公民	沒有依據的答案不允許存在	獨立溯源服務
人在回路	LLM 只解釋與推薦	寫操作走確認狀態機
權限內建	安全過濾在檢索層實施	ACL 貫穿圖查詢與向量過濾
可評測可回滾	任何變更必須過評測集	評測服務+灰度發布
漸進式智能	簡單問題不上大模型	三級降級策略

4.2 五層架構

層級	職責	關鍵組件
L5 應用層	面向工程師的智能應用入口	Web 門戶、CAD 插件、PLM 內嵌
L4 能力服務層	智能能力中台	意圖路由、GraphRAG、LLM 網關、規則引擎
L3 知識層	圖存儲、向量存儲	Neo4j、Milvus、圖算法
L2 治理層	數據抽取、對齊、更新	ETL 管道、LLM 抽取、增量同步
L1 數據源層	企業研發數據資產	PLM、CAD/CAE、DFMEA、ECN

4.3 Multi-Agent 架構

Agent	職責	可用工具
Router Agent	意圖識別、實體抽取、任務路由	LLM + Intent Classifier
KG Agent	生成並執行 Cypher 查詢	Neo4j Driver
RAG Agent	向量檢索、文檔相關性評估	Milvus Client、Reranker
Report Agent	生成結構化報告	Template Engine
Validation Agent	驗證回答準確性、幻覺檢測	Fact Checker
Ingestion Agent	新文件的知識抽取與入庫	PDF Parser、LLM Extractor

4.4 三級降級策略

級別	條件	執行路徑	時延
L1 模板直答	意圖+實體完全命中	圖查詢直出，不調用 LLM	<1s
L2 檢索生成	常規問答	GraphRAG 單輪	3-6s
L3 多步推理	複合問題	Agent 步驟規劃	8-20s

第五章 知識圖譜本體建模

5.1 FBS 三層映射

Function（要實現什麼運動）→ Behavior（用什麼機構原理）→ Structure（具體結構）。工程師的檢索入口是 Function 層，PLM 存的是 Structure 層——圖譜的價值在於把這兩層打通。

5.2 節點類型

節點	標籤	關鍵屬性	來源
零件	:Part	part_number, name, version, material	PLM
產品	:Product	product_id, name, model	PLM
裝配件	:Assembly	assembly_id, name, level	BOM
材料	:Material	grade, standard, tensile_strength	材料 DB
機構	:Mechanism	mech_type, dof, trans_ratio	LLM+標注
功能	:Function	func_name, input/output_motion	預置
失效模式	:FailureMode	description, severity, rpn	FMEA
ECN	:EngineeringChange	ecn_id, title, reason, status	PLM
設計特徵	:DesignFeature	param_name, value, unit	CAD
規則	:Rule	rule_id, content, rule_type	規範

5.3 關係類型

關係	語義	支撐應用
CONTAINS/CONSISTS_OF	BOM 裝配關係	變更影響傳播
REALIZES	機構實現功能	相似機構檢索
HAS_FAILURE_MODE	失效關聯	DFMEA 輔助
ALTERNATIVE_OF	備選方案	方案對比
CONSTRAINED_BY	約束關係	規則檢查
IMPACTS	ECN 影響	變更影響分析
SIMILAR_TO	相似件	跨產品遷移

第六章 數據治理管道

管道	處理對象	觸發	產出
P1 結構化直映	BOM、零件主數據、ECN	每日增量+事件驅動	置信度 1.0 三元組
P2 LLM 抽取	規範、計算書、評審紀要	文檔入庫觸發	帶置信度三元組
P3 標注協作	Mechanism、ALTERNATIVE_OF	運營周節奏	高置信核心關係

6.1 實體對齊與消歧

- 候選生成：同義詞表精確匹配 + 嵌入相似度（BGE-M3，cosine > 0.75）
- 消歧判定：輕量 LLM 判別（合併/新建/不確定）
- 衝突處理：屬性衝突不覆蓋，寫入 conflict 列表人工裁決
- 主鍵策略：借用件映射到主件號，aliases 保留全部歷史編號

第七章 GraphRAG 檢索管線設計

7.1 五類查詢模板

意圖類型	圖遍歷模板	向量檢索作用
影響分析	錨定 X→反向 CONSISTS_OF+IMPACTS 傳播	補充歷史變更教訓
相似檢索	Function→REALIZES→Mechanism→Feature	需求語義匹配
規則查詢	Mechanism→CONSTRAINED_BY→Rule	規則條款原文
事實溯源	Part→DERIVED_FROM→ECN	評審紀要片段
全域摘要	Leiden 社區檢測後預生成摘要	社區摘要嵌入

7.2 融合重排序

- 圖路：跳數淺優先 + 關係置信度加權
- 向量路：bge-reranker 重排 Top-50 → Top-10
- 兩路 RRF (k=60) 合併；REFERENCES 印證提權 +15%

7.3 生成與溯源約束

- 每條結論標註來源：[圖]節點/關係 或 [文檔]doc_id\$章節
- 圖事實與文檔衝突時優先圖事實
- 上下文不足時回答「圖中未找到足夠依據」
- Token 預算：子圖 ≤2000、文檔 ≤2000、社區 ≤500

第八章 機構設計應用場景

8.1 智能設計知識問答

設計師查詢過去的設計經驗、失效案例、最佳實踐。範例：「行星齒輪減速機的齒輪表面硬度要求是多少？」系統輸出歷史規格、失效案例、設計建議、來源引用。

8.2 BOM 變更影響分析

系統自動執行六維影響分析：向上（裝配件/產品/客戶）、向下（子零件/材料/工藝）、水平（共用件）、供應鏈、合規、風險評估。

8.3 相似機構檢索與復用

按「運動功能+約束條件」檢索歷史方案，沿 Function→Mechanism→DesignFeature 召回候選，附使用機型、迭代歷史與淘汰原因。

8.4 設計方案智慧比選

LLM 基於多維度（承載能力、噪音、軸向力、成本、製造難度）生成對比矩陣與建議。

8.5 設計規則符合性檢查

硬規則（謂詞直判，毫秒級）+ 軟規則（委託 GraphRAG 問答），生成帶條款引用的檢查報告。

8.6 失效知識自動沉澱

系統自動從會議紀錄/8D 報告中抽取知識並寫入 KG，建立失效閉環。

8.7 DFMEA 輔助

新機構立項時按 mech_type 召回歷史 FailureMode，LLM 生成 DFMEA 草案行。

8.8 BOM 多視圖比對

EBOM/MBOM/SBOM 在同一圖上做結構 diff，LLM 翻譯為自然語言報告並關聯 ECN。

8.9 跨產品知識遷移

通過 KG 中的 SIMILAR_TO 關係和共享材料/工藝/失效模式，自動識別可遷移的知識。

第九章 技術選型

組件	推薦	備選
圖數據庫	Neo4j 5.x	NebulaGraph、Amazon Neptune
向量庫	Milvus 2.x	pgvector、Weaviate
LLM	DeepSeek-V3/Qwen2.5 私有化	GPT-4o/Claude API
編排框架	LlamaIndex	LangChain
Embedding	BGE-M3	text-embedding-3-large
Reranker	bge-reranker-v2-m3	Cohere Rerank
PLM 集成	Windchill REST/Teamcenter SOA	中間庫+定時 ETL

第十章 安全架構與權限

層面	機制
認證	SSO（OIDC）；服務間 mTLS
授權	ACL 三級；檢索級過濾（無權限數據對檢索不可見）
輸出安全	生成後 ACL 複核；敏感詞過濾
審計	全量問答與檢索日誌留痕
數據分級	文檔與圖節點帶 acl_level
模型安全	私有化部署；Prompt 注入防護

紅線：任何生成內容寫回企業系統必須經人工確認；平台絕不靜默修改源數據。

第十一章 實施路線圖

階段	時間	目標	交付物
Phase 0	1-2 個月	環境搭建、POC 驗證	POC 報告、本體初稿
Phase 1 MVP	3-8 個月	全量入圖、GraphRAG 上線	問答門戶、數據管道 v1
Phase 2 深化	9-14 個月	影響分析、規則檢查、CAD 插件	ECN 面板、規則庫
Phase 3 演進	15 個月+	方案推薦、DFMEA、多步推理	推薦引擎

11.1 評測體系

指標	目標
檢索命中率 Recall@10	≥0.85
答案忠實度	≥0.95
多跳準確率	≥0.75，比純向量 RAG 高≥25pp
拒答正確率	≥0.9
端到端時延 P90	≤8 秒
業務採納周活	≥60%

第十二章 團隊、效益與風險

12.1 核心團隊

角色	人數	職責
平台架構/技術負責人	1	總體設計、技術決策
KG 工程師	1-2	知識圖譜建模、數據注入
AI/ML 工程師	2-3	GraphRAG、Agent、模型微調
後端工程師	2	API 服務、PLM 整合
前端工程師	1	Copilot 介面、可視化
PLM 領域專家	1-2	需求定義、數據驗證
知識工程師	1-2	本體、標注運營

12.2 量化效益

指標	現狀	預期	改善
知識檢索時間	2-4 小時/次	5-15 分鐘/次	80-90% ↓
變更影響分析	1-3 天	2-4 小時	70-85% ↓
重複設計錯誤率	15-20%	<5%	70-75% ↓
新人上手週期	6-12 個月	3-6 個月	40-50% ↓

ROI 估算（50 人團隊）：年度效益約 ¥5,900,000，年度投入約 ¥4,900,000，第一年 ROI ≈ 20%。

12.3 風險管理

風險	等級	緩解措施
PLM 數據品質不佳	高	Phase 0 數據品質評估
LLM 幻覺	高	強制來源引用；Validation Agent
用戶接受度低	中	從痛點最強場景切入
PLM 整合困難	中	分階段整合；保留手動匯入
數據安全洩露	中	Row-Level Security；數據脫敏
能力層過度建設	中	P0/P1 只建最小能力集

第十三章 競賽應用方案

本章整合自 2026 中華電信智慧創新應用大賽作品提案規劃書。

13.1 作品特色

- PLM × AI：產品生命週期智慧化
- BOM × KG：建立產品結構化知識，避免 LLM 產生零件關係錯誤
- RAG × 工程文件：從企業內部文件中檢索，降低 LLM 錯誤
- 多來源 LLM 知識整合：降低單一模型偏差
- 自然語言機械設計助手：以自然語言查詢 PLM、BOM、KG

13.2 商業模式

- B2B SaaS+企業私有部署
- 目標：機械製造業、汽車零組件、工具機、航太精密機械
- 收益：軟體授權、私有化部署、系統整合、AI 模組加值

13.3 設計理念

核心理念：「讓 AI 理解產品結構，而不只是理解文字。」以 BOM 作為產品結構基礎，結合 KG、RAG 及 LLM，使 AI 同時具備語言理解、產品結構理解與企業知識檢索能力。

第十四章 附錄

14.1 術語表

術語	全稱	說明
PLM	Product Lifecycle Management	產品生命週期管理
LLM	Large Language Model	大語言模型
KG	Knowledge Graph	知識圖譜
BOM	Bill of Materials	物料清單
GraphRAG	Graph-based RAG	圖譜增強檢索生成
FBS	Function-Behavior-Structure	功能-行為-結構
EBOM	Engineering BOM	設計物料清單
MBOM	Manufacturing BOM	製造物料清單
ECN	Engineering Change Notice	工程變更通知
FMEA	Failure Mode and Effects Analysis	失效模式與影響分析
RRF	Reciprocal Rank Fusion	互惠排序融合

14.2 來源文件索引

編號	文件名稱	說明
1	PLM×LLM×KG×BOM×GraphRAG 整合平台方案 V2.0	技術架構與應用場景
2	PLM×LLM×KG×BOM×RAG 機構設計智慧應用方案 V1.0	應用方案與實施路線
3	PLM×KG×GraphRAG 機構設計應用方案	GraphRAG 技術路線
4	PLM×KG×GraphRAG 機構設計應用方案（詳細版）	本體建模與評測體系
5	PLM×KG×GraphRAG 機構設計智能整合平台設計與應用方案	平台工程級設計
6	2026 中華電信智慧創新應用大賽作品提案規劃書	競賽提案
7	碩士論文：基於物料清單的知識圖譜建構與多來源資料整合方法	學術基礎

14.3 設計原則總結

本方案的靈魂：平台不是把 AI 功能堆進 PLM，而是把企業散落的研發知識變成可檢索、可推

理、可溯源、可運營的資產，再讓 LLM 在這層資產上安全地工作。能力沉澱在平台，價值生長在應用，準確率提升在運營閉環——三者缺一，項目都會退化成一次性 demo。

— 文件結束 —